Trilha Tech

ROADMAP DE ESTUDOS · ÁREA 03

Roadmap: DevOps

DevOps conecta quem escreve o código a quem o coloca no ar, automatizando testes, publicação e monitoramento. Nesta trilha você sai do zero, aprende Linux, Docker, CI/CD, Terraform e Kubernetes, e termina com um pipeline completo no portfólio.

EMBARQUE

BILHETE Nº 0301

TRILHA TECH

Do zero → 1ª vaga

ÁREA
Infraestrutura, Cloud e DevOps

NÍVEL DE ENTRADA
Iniciante

ETAPAS
11 etapas

DURAÇÃO
≈ 40 semanas · 8 h/semana

Como usar este roadmap

- Siga as etapas na ordem. Cada uma prepara a próxima.
- As semanas são uma estimativa para 8 h de estudo por semana. Seu ritmo pode ser outro.
- Faça o projeto prático de cada etapa e publique no GitHub.
- Os links foram conferidos em 16/10/2026. Páginas mudam: se algum não abrir, busque pelo título.

Visão geral

01	Lógica de programação e algoritmos	5 sem
02	Linux e linha de comando	4 sem
03	Shell script	3 sem
04	Git e GitHub	2 sem
05	Docker	3 sem
06	Integração e entrega contínuas (CI/CD)	4 sem
07	Fundamentos de nuvem	4 sem
08	Infraestrutura como código	5 sem

09 Kubernetes 4 sem

10 Monitoramento 3 sem

11 Projeto: pipeline completo 3 sem

Etapas

ETAPA
01

Lógica de programação e algoritmos

Básico 5 semanas

Aprenda a pensar em passos: variáveis, condições, repetições, funções, vetores e matrizes. Ainda sem Python: o foco é raciocinar como quem programa.

PROJETO PRÁTICO
Resolver os exercícios do curso e criar um jogo de adivinhação de número e uma calculadora, em pseudocódigo.

RECURSOS DE ESTUDO

Algoritmos e Lógica de Programação (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito; só o certificado é pago.

CS50x: Introdução à Ciência da Computação · Harvard

curso EN Grátis cs50.harvard.edu · conferido em 16/10/2026

Opcional, para aprofundar. Aulas dubladas em português. São 11 semanas, bem mais pesado que o restante da etapa.

ETAPA
02

Linux e linha de comando

Básico 4 semanas

Aprenda o terminal Linux, onde rodam as ferramentas de DevOps.

PROJETO PRÁTICO
Instalar o Linux numa máquina virtual e organizar uma estrutura de pastas usando só o terminal.

RECURSOS DE ESTUDO

Linux Essentials · material de estudo da LPI

curso PT Confirmar preço learning.lpi.org · conferido em 16/10/2026

Material em português da certificação Linux Essentials. A página não informa o preço; confirmar antes de começar.

The Linux Command Line · William Shotts

livro EN Grátis linuxcommand.org · conferido em 16/10/2026

PDF gratuito (licença Creative Commons). Cobre linha de comando e shell script. Em inglês.

ETAPA
03

Shell script

Intermediário 3 semanas

Automatize tarefas repetitivas com scripts em Bash: variáveis, condicionais, repetições e funções.

PROJETO PRÁTICO

Um script que faz backup de uma pasta, compacta os arquivos e apaga os backups antigos.

RECURSOS DE ESTUDO

The Linux Command Line · William Shotts

livro EN Grátis linuxcommand.org · conferido em 16/10/2026

Use a parte de shell script do livro (PDF gratuito, em inglês).

ETAPA
04

Git e GitHub

Básico 2 semanas

Aprenda a versionar seu código e a publicá-lo no GitHub. Seu perfil no GitHub será o seu portfólio.

PROJETO PRÁTICO

Criar sua conta no GitHub e publicar os exercícios da etapa anterior.

RECURSOS DE ESTUDO

Pro Git (tradução em português)

livro PT Grátis git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

ETAPA
05

Docker

Intermediário 3 semanas

Empacote aplicações em contêineres, para que rodem do mesmo jeito no seu computador e no servidor.

PROJETO PRÁTICO

Colocar uma aplicação simples e seu banco em contêineres.

RECURSOS DE ESTUDO

Docker: Get started · documentação oficial

documentação EN Grátis docs.docker.com · conferido em 16/10/2026

ETAPA

06

Integração e entrega contínuas (CI/CD)

Intermediário · 4 semanas

Automatize testes e publicação a cada alteração, com pipelines no GitHub Actions.

PROJETO PRÁTICO

Um pipeline que roda testes e cria a imagem Docker a cada commit.

RECURSOS DE ESTUDO

Guia de início rápido do GitHub Actions

documentação · PT · Grátis · docs.github.com · conferido em 16/10/2026

Formação CI/CD · Alura

formação · PT · Pago · alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA

07

Fundamentos de nuvem

Intermediário · 4 semanas

O que é nuvem, modelos de serviço e os serviços principais, para saber onde sua aplicação vai rodar. Usamos a AWS como provedor.

PROJETO PRÁTICO

Publicar uma aplicação simples na nuvem e desligar tudo ao final para não gerar cobrança.

RECURSOS DE ESTUDO

AWS Cloud Practitioner Essentials · AWS

curso · PT · Grátis · aws.amazon.com · conferido em 16/10/2026

Curso digital da AWS em português; a página não informa o preço, então confirme se há custo.

Camada gratuita da AWS

documentação · PT · Grátis · aws.amazon.com · conferido em 16/10/2026

Créditos de até US$ 200 por até 6 meses para contas novas. Configure alertas de gasto antes de criar recursos.

Exame AWS Certified Cloud Practitioner

certificação · PT · Pago · aws.amazon.com · conferido em 16/10/2026

Pago: exame de US$ 100, 90 minutos, disponível em português. Opcional.

Formação AWS Certified Cloud Practitioner · Alura

formação · PT · Pago · alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

Formação Amazon Web Services · Alura

formação · PT · Pago · alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA

08

Infraestrutura como código

Avançado 5 semanas

Crie e configure servidores por código, com Terraform para criar e Ansible para configurar.

PROJETO PRÁTICO

Criar com Terraform um servidor na nuvem e configurá-lo com um playbook do Ansible.

RECURSOS DE ESTUDO

Terraform: Get started com AWS · HashiCorp Developer

documentação EN Grátis developer.hashicorp.com · conferido em 16/10/2026

6 tutoriais curtos (cerca de 49 minutos). A página não informa custos; usar a AWS pode gerar cobrança, então configure alertas de gasto.

Getting started · documentação do Ansible

documentação EN Grátis docs.ansible.com · conferido em 16/10/2026

ETAPA

09

Kubernetes

Avançado 4 semanas

Rode, escale e atualize contêineres em um cluster.

PROJETO PRÁTICO

Implantar uma aplicação num cluster local com o Minikube e fazer uma atualização sem derrubar o serviço.

RECURSOS DE ESTUDO

Noções básicas do Kubernetes · documentação oficial

documentação PT Grátis kubernetes.io · conferido em 16/10/2026

Em português, mas o módulo de atualização só existe em inglês e os terminais interativos podem não funcionar mais (dependiam do Katacoda). Use o Minikube no seu computador.

Formação Kubernetes · Alura

formação PT Pago alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA

10

Monitoramento

Avançado 3 semanas

Colete métricas e crie alertas para saber quando algo quebra antes do usuário avisar.

PROJETO PRÁTICO

Monitorar sua aplicação com o Prometheus e criar um alerta para quando ela ficar fora do ar.

RECURSOS DE ESTUDO

Overview · documentação do Prometheus

documentação · EN · Grátis · prometheus.io · conferido em 16/10/2026

ETAPA

11

Projeto: pipeline completo

Avançado 3 semanas

Una tudo: do commit até a aplicação rodando em produção, com infraestrutura em código e monitoramento.

PROJETO PRÁTICO

Publicar no GitHub um projeto com pipeline, infraestrutura em código e README.

RECURSOS DE ESTUDO

Guia de início rápido do GitHub Actions

documentação · PT · Grátis · docs.github.com · conferido em 16/10/2026

Pro Git (tradução em português)

livro · PT · Grátis · git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

Faixa salarial estimada

Júnior

Dados limitados

R$ 3.000 a R$ 5.000

Média do salário base de referência: R$ 4.000

Fonte: Glassdoor (Engenheiro DevOps Júnior) · 01/2025

Faixa e média arredondadas em milhares, com 3 salários informados (o mais recente é de 27/01/2025). Remuneração variável não inclusa. Cargo: Engenheiro DevOps Júnior. Poucos dados e com mais de um ano.

Pleno

R$ 6.000 a R$ 9.000

Média do salário base de referência: R$ 7.000

Fonte: Glassdoor (Engenheiro DevOps Pleno) · 08/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 19 salários informados (o mais recente é de 07/08/2026). Remuneração variável não inclusa. Cargo: Engenheiro DevOps Pleno.

Sênior

R$ 11.000 a R$ 16.000

Média do salário base de referência: R$ 13.000

Fonte: Glassdoor (Engenheiro DevOps Sênior) · 07/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 24 salários informados (o mais recente é de 10/07/2026). Remuneração variável não inclusa. Cargo: Engenheiro DevOps Sênior.

Leia com cuidado. Valores mensais brutos, em reais, copiados das fontes citadas. As fontes não informam o tipo de contratação (CLT ou PJ). São estimativas de mercado, que variam muito com cidade, empresa e tamanho da vaga.